

重大 AI 模型发布事件与 AI 相关上市公司短期市场反应：基于 事件集数据.csv 的分析报告

生成时间：2026-05-21 13:30 (Asia/Shanghai)

输入文件：proposal.md、事件集数据.csv

分析目录：agent_tasks/analysis_report_20260521-133006/

一、执行摘要

本报告根据 proposal.md 的研究设计，对 事件集数据.csv 进行清洗、审计和初步实证分析。清洗后样本包含 60 个重大 AI 模型发布事件、86 家 AI 相关上市公司和 5160 个事件-公司观测，事件日期覆盖 2024-04-18 至 2026-03-17。原始文件为 GB18030 编码，第一条记录是英文变量名说明，不应计入观测。

当前数据提供了一项探索性发现：在事件-公司展开样本中，重大 AI 模型发布事件附近的 AI 相关股票池在最短 CAR 窗口内呈现小幅正向异常收益。car_1 的平均值为 0.195%，简单 t 检验的 t 值为 2.34，p 值为 0.019；正收益比例为 50.78%。但这一结果较弱，且不延续到更长窗口。car_2、car_3、car_5、car_10、car_15 和 car_20 的平均值均不显著。按 60 个事件聚合后，mean_car_1 均值仍为正，但 t 值仅为 1.38，p 值为 0.173。更合适的解释是：当前数据在展开样本中显示短窗口、低幅度的市场反应迹象，而不是稳定或持续的股价影响。

数据也显示出明显限制。第一，relationship 字段 5160 行全部缺失，因此当前文件无法检验 proposal 中最核心的事件-公司经济暴露关系，例如 strategic_partner、cloud_provider、direct_competitor 或 compute_supplier。第二，样本并非纯美股池。86 家公司中有 65 家代码近似美股或 ADR，21 家带有海外交易所后缀。若论文标题强调“美股市场证据”，主样本需要进一步筛选。第三，财务控制变量缺失约 60%，加入控制变量会大幅缩小样本。第四，媒体情感与 AA 能力变量主要是事件层变量，不能解释同一事件内不同公司的反应差异。

基于当前 CSV，本报告建议将现阶段结论定位为“事件集数据质量审查与探索性市场反应分析”。正式论文若要实现 proposal 的完整目标，需要补齐事件-公司关系编码、ASVI 关注度、事件纯净性检查和严格美股样本口径。

二、研究设计与当前数据的匹配程度

proposal.md 的核心设计是把 AI 模型发布事件与受影响上市公司分开编码。研究单位应为事件-公司对：事件层记录真实模型发布者、模型名称、发布日期、模态、开源状态和 AA 能力指标；公司层记录该公司与事件之间的经济暴露关系；结果变量是公司在事件窗口内的 CAR。

该设计解决了 AI 产业中的关键问题：重要模型发布者未必是上市公司。OpenAI、Anthropic、xAI、Mistral、DeepSeek 等模型发布者可以通过投资、云服务、算力供应、分发、竞争和应用替代影响上市公司。因此，不能把 Microsoft 直接视为 OpenAI 事件的发布者，也不能把 Tesla 直接视为 xAI 事件的直接受益者。

当前 CSV 已较完整地覆盖事件层信息和结果变量，但没有完成公司关系层编码。它可以支持以下分析：

1. 样本结构、事件类型和公司池审计。
2. 各 CAR 窗口的平均异常收益检验。
3. 按模型模态、Tier、开源、中国模型、能力样本等事件层特征做分组比较。
4. 使用 AA LLM 指标和 media Elo 做事件层能力机制的探索性回归。

- 5. 使用媒体情感窗口变量做事件层媒体机制的探索性回归。
- 6. 将样本粗分为美股或 ADR 近似代码与非美国交易所后缀代码，比较短窗口反应。

当前 CSV 不能直接支持以下 proposal 内容：

- 1. 事件-公司关系异质性检验，因为 `relationship` 全缺失。
- 2. ASVI 投资者关注机制，因为文件没有可用 ASVI 字段。
- 3. 严格美股市场主样本，因为公司池混入非美国交易所代码。
- 4. 高置信关系样本，因为没有 `exposure_source` 和 `manual_exposure_confidence`。
- 5. 混淆事件剔除，因为文件没有财报、并购、诉讼、监管或宏观事件标记。
- 6. Fama-French 正常收益稳健性，因为 CSV 只提供已计算 CAR，没有底层日收益和因子数据。

因此，本报告不把结果表述为强因果结论，而表述为“短窗口市场反应的描述性证据”。

三、数据读取、清洗与样本结构

3.1 文件读取规则

`事件集数据.csv` 的编码为 GB18030。原始 CSV 共有 5161 行、99 列；第一条记录是英文变量名说明，例如 `final_event_id`、`release_date`、`car_1`、`aa_intelligence_index` 等。实际样本从第二条记录开始。清洗后得到 5160 条观测，并将英文变量名作为规范字段名。

清洗脚本保存为：`agent_tasks/analysis_report_20260521-133006/run_analysis.py`。清洗后的样本保存为：`cleaned_event_company_sample.csv`。

3.2 样本规模

指标	数值
有效事件-公司观测	5160
模型发布事件	60
公司数量	86
模型发布者	14
起始日期	2024-04-18
结束日期	2026-03-17

该面板是完全平衡的：每个事件对应同一组 86 家公司，每家公司出现在 60 个事件中。这一结构便于构造 AI 股票池反应，但也意味着不能把 5160 行都当作相互独立的事件冲击。事件层变量在 86 家公司之间重复，标准误和解释都需要保守处理。

3.3 事件覆盖

按事件数计算，Google、OpenAI 和 Anthropic 是最主要发布者。Google 有 19 个事件，OpenAI 有 13 个事件，Anthropic 有 8 个事件，Alibaba 有 7 个事件。美国发布者占多数，中国发布者也占较大比例。

按模型模态计算，text LLM 有 21 个事件，reasoning LLM 有 17 个事件，image generation 和 video generation 各 6 个事件，multimodal LLM 有 5 个事件，coding LLM 有 4 个事件，image editing 有 1 个事件。Tier 1 事件为 27 个，Tier 2 事件为 31 个，Tier 3 事件为 2 个。

3.4 公司池口径

公司池包含 86 家 AI 相关上市公司。按代码粗分，65 家公司近似美股或 ADR，21 家带有海外交易所后缀，例如 **005930 KS**、**700 HK**、**SIE GR**、**6701 JP**、**TEMN SW** 等。

市场代码类型	观测数	公司数	事件数
non_us_exchange_code	1260	21	60
us_or_adr_like	3900	65	60

因此，当前全样本更准确地说是“AI 相关上市公司股票池”，而不是严格的“美股上市公司样本”。如果后续论文标题保留“来自美股市场的证据”，主样本应只保留美股普通股和可交易 ADR，并把非美国交易所样本放入扩展分析。

四、变量可用性与数据质量

4.1 核心字段缺失

关键变量缺失情况如下。

变量	缺失数	缺失率	非缺失数
final_event_id	0	0.0%	5160
release_date	0	0.0%	5160
company_id	0	0.0%	5160
relationship	5160	100.0%	0
size_log_assets	3060	59.3%	2100
bm_ratio	3071	59.5%	2089
volatility	227	4.4%	4933
momentum	268	5.2%	4892
car_1	130	2.5%	5030
car_3	115	2.2%	5045
car_5	111	2.2%	5049
media_sent_3_mean	1375	26.6%	3785
aa_intelligence_index	1118	21.7%	4042
aa_media_elo	4042	78.3%	1118

最重要的问题是 **relationship** 全缺失。这直接阻断了 proposal 中关于经济暴露关系的主机制检验。财务控制变量缺失也较严重，加入规模和账面市值比后，回归样本从约 5030 条降至约 2060 条。

4.2 CAR 分布

窗口变量	N	均值	中位数	标准差	t 值	p 值	正收益比例
car_1	5030	0.0020	0.0004	0.0591	2.3385	0.0194	50.78%
car_2	5036	0.0006	-0.0003	0.0655	0.6543	0.5129	49.42%
car_3	5045	0.0000	-0.0011	0.0719	0.0022	0.9983	48.66%
car_5	5049	-0.0007	-0.0031	0.0917	-0.5705	0.5684	47.26%
car_10	5053	-0.0011	0.0009	0.1444	-0.5641	0.5727	50.47%
car_15	5053	-0.0001	0.0043	0.1773	-0.0416	0.9668	51.47%
car_20	5053	-0.0001	0.0044	0.2053	-0.0482	0.9616	51.51%

短窗口 **car_1** 在事件-公司展开样本的简单均值 t 检验中为正且显著，但经济幅度较小。这里的 t 检验没有按事件聚类，事件层聚合结果见第 5.3 节。更长窗口的均值接近 0，且不显著。这与事件研究直觉一致：模型发布的信息含量若被市场快速吸收，应主要体现在短窗口；窗口拉长后，财报、行业新闻、宏观冲击和公司自身事件会逐步稀释模型发布信号。

4.3 极端值

CAR 分布存在厚尾。**car_1** 最大值为 1.645，最小值为 -0.395；**car_20** 最大值为 2.098，最小值为 -3.081。极端值主要集中于高波动 AI 概念股或中小盘公司，例如 **CRWV**、**QUBT**、**SOUN**、**PONY** 等。

这些极端值可能是真实市场波动，也可能反映事件窗口内混入其他公司新闻。正式论文应报告 1%/99% 缩尾、删除极端值和按事件聚合后的稳健结果。

此外，样本存在同日或近日期多事件问题，可能造成窗口重叠和重复归因。例如 2025-04-15 至 2025-04-16 连续出现多个模型事件。正式分析应为同日事件和重叠窗口建立标记，必要时合并、剔除或单独做稳健性检验。

五、主结果：事件窗口市场反应

5.1 全样本结果

在事件-公司展开样本的简单均值检验中，**car_1** 均值为 0.195%，t 值为 2.34，p 值为 0.019。该结果说明短窗口 CAR 与模型发布事件附近存在弱正相关，但按事件聚合后的均值检验不显著。

但 H1 的强版本不能成立。第一，正收益比例只有 50.78%，说明平均效应不是由多数公司普遍上涨驱动。第二，**car_2** 及更长窗口均不显著，说明市场反应不稳定。第三，同一事件可能同时利好合作方、云服务商和算力供应商，又压制竞争者或替代风险公司；在缺少关系编码时，平均 CAR 可能混合了方向相反的冲击。

5.2 美股或 ADR 近似样本与非美国交易所样本

按公司代码粗分后，短窗口正向反应主要来自美股或 ADR 近似样本。该检验仍基于 ticker 后缀粗分和事件-公司展开观测，不是经人工确认的美股主样本因果估计。

市场代码类型	窗口	N	均值	中位数	标准差	t 值	p 值	正收益比例
non_us_exchange_code	car_1	1237	-0.0010	-0.0023	0.0342	-1.0283	0.3040	45.27%
non_us_exchange_code	car_3	1251	-0.0018	-0.0035	0.0448	-1.4592	0.1448	44.60%

市场代码类型	窗口	N	均值	中位数	标准差	t 值	p 值	正收益比例
non_us_exchange_code	car_5	1255	-0.0021	-0.0041	0.0541	-1.3745	0.1695	45.66%
us_or_adr_like	car_1	3793	0.0029	0.0016	0.0652	2.7500	0.0060	52.57%
us_or_adr_like	car_3	3794	0.0006	-0.0000	0.0789	0.4788	0.6321	50.00%
us_or_adr_like	car_5	3794	-0.0003	-0.0027	0.1011	-0.1742	0.8617	47.79%

这一结果与论文题目中的“美股市场证据”方向一致，但仍需谨慎。这里的 `us_or_adr_like` 是基于 ticker 后缀的粗略分类，不等于经过人工确认的美股普通股或 ADR 样本。后续应建立正式的市场分类字段。

5.3 事件层聚合结果

由于每个事件对应 86 家公司，事件层变量在公司间重复。为避免重复展开夸大事件层显著性，本报告把每个事件的 86 家公司 CAR 等权平均，构造 60 个事件层平均 CAR。

事件层 `mean_car_1` 的均值仍为 0.196%，但标准差为 1.10%，样本量只有 60。事件层回归显示，开源、中国模型、模型家族、推理模型、代码模型、媒体生成模型和时间趋势均未显著解释事件层平均 `car_1`。这说明，事件层平均 `car_1` 的方向与展开样本一致，但在 60 个事件层面未达到常规显著性水平；现有证据更适合表述为“展开样本中存在弱正相关，事件层机制证据不足”。

六、异质性分析

6.1 按模型模态分组

以 `car_1` 为结果变量，不同模态事件的平均反应如下。

模态	N	均值	中位数	t 值	p 值	正收益比例
image_generation	501	0.0064	0.0028	3.1275	0.0019	56.09%
image_editing	86	0.0044	0.0029	1.4487	0.1511	55.81%
reasoning_llm	1414	0.0031	0.0009	1.4773	0.1398	52.05%
text_llm	1759	0.0024	0.0007	2.1208	0.0341	51.17%
coding_llm	337	0.0019	-0.0016	0.5241	0.6006	47.48%
multimodal_llm	425	-0.0010	-0.0023	-0.3524	0.7247	45.88%
video_generation	508	-0.0049	-0.0018	-2.4276	0.0155	46.06%

图像生成和文本 LLM 事件在 `car_1` 中呈正向显著反应；视频生成事件呈负向显著反应。该结果可以作为描述性发现，但不应解释为模态本身造成股价差异。模态变量与发布时间、发布者、媒体覆盖、公司池组成和事件重叠高度相关。更稳健的结论是：不同模型类型附近的股票池反应方向存在明显差异，值得在补齐关系编码后进一步检验。

6.2 按行业分组

按一级行业看，信息技术公司在短窗口反应更强。信息技术行业的 `car_1` 均值为 0.34%，t 值为 3.22，p 值为 0.0013。通信服务、非必需消费品、工业、金融和医疗保健行业的短窗口平均 CAR 不显著。

按二级行业看，软件行业 `car_1` 均值为 0.42%，半导体和半导体设备均值为 0.29%，通信设备均值为 0.51%。但二级行业样本量差异较大，部分行业只有 30 至 60 条观测，结果更适合作为描述统计。

6.3 按开源、中国模型和事件属性分组

开放权重或开源事件的 `car_1` 均值为 0.06%，不显著；非开放权重事件均值为 0.23%，显著。中国模型事件均值为 -0.13%，不显著；非中国模型事件均值为 0.29%，显著。模型家族事件均值为 0.07%，不显著；单模型或非家族事件均值为 0.47%，显著。代码模型事件均值为 0.33%，显著；推理模型事件均值为 0.40%，边际显著。

这些分组结果不能被直接解释为“开源模型不利好市场”或“中国模型冲击为负”。原因是事件层变量之间存在交叠，例如开源状态、发布者国家、模型模态、事件年份和发布者类型可能同时变化。事件层回归把观测折回 60 个事件后，这些变量不再稳健显著。

七、能力机制与媒体机制

7.1 AA 能力变量

当前样本中，47 个事件来自 AA LLM 表，13 个事件来自 AA media 表。LLM 事件有 `aa_intelligence_index`、`aa_coding_index`、价格和速度等指标；media 事件有 `aa_media_elo` 和 `aa_media_rank`。这两个能力体系不可直接混合。

在事件-公司面板回归中，LLM 能力子样本的 `aa_intelligence_index` 和 `aa_coding_index` 对 `car_1` 不显著；media 能力子样本的 `aa_media_elo` 和 `aa_media_rank` 也不显著。折回事件层后，LLM 能力指标仍不显著，事件层 LLM 回归中仅 `price_1m_blended_3_to_1` 接近边际显著，但样本仅 35 个事件，不宜作强解释。

这意味着当前数据没有提供稳健证据表明“能力更强的模型发布对应更高 CAR”。更准确的说法是：AA 能力数据库已经具备机制检验基础，但在当前 60 个事件、缺少关系编码和 ASVI 的条件下，能力指标对短窗口 CAR 的解释力有限。即使后续能力指标显著，也需要说明 AA 指标可能是事后标准化能力度量，不等同于事件日投资者已经掌握的信息。

7.2 媒体情感变量

媒体情感变量按窗口提供均值和标准差。短窗口媒体变量缺失较多：`media_sent_1_mean` 缺失 60.0%，`media_sent_3_mean` 缺失 26.6%。媒体情感均值整体偏正，中位数大多在 0.14 至 0.24 之间。

事件-公司面板中，`media_sent_3_mean` 与 `car_1` 呈负相关，系数约为 -0.0307，p 值为 0.004；媒体分歧 `media_sent_3_sd` 不显著。这一结果与“更正面的媒体情感对应更高 CAR”的简单叙事不一致。可能解释包括：媒体情感变量是事件层变量而非公司层变量；高媒体正面报道可能出现在市场已预期或估值较高的事件中；缺少报道数量控制，使情感均值可能混合媒体覆盖强度；也可能存在情感模型对科技新闻的系统性偏差。

因此，当前结果不能支持 H4 的完整版本。它只能说明媒体情感与 CAR 存在相关性，且方向需要进一步核验。正式机制检验需要把媒体语料区分为事件级、发布者级、公司级和事件-公司级，并同时控制媒体报道数量。

7.3 ASVI 关注机制

当前 CSV 没有可用 ASVI 字段，因此不能检验投资者关注度机制。报告不能声称 ASVI 放大或调节了模型发布冲击。后续应按 proposal 构造 firm-level、model-level、creator-level 和 event-level attention index，并处理低搜索量、通用词和歧义 ticker。

八、回归结果与解释边界

8.1 事件-公司面板回归

本报告估计了若干探索性 OLS 模型，标准误按事件聚类。控制变量包括规模、账面市值比、波动率、动量和时间趋势。由于规模和账面市值比缺失较多，控制变量完整样本约为 2060 条。前文均值检验与分组检验不同于本节回归，尚未使用事件聚类标准误。

主要结果如下：

1. 开源或开放权重变量在事件-公司面板中为负且显著，系数约为 -0.0096 至 -0.0149；但事件层回归不显著，因此不宜作为主结论。
2. 中国模型变量在控制后不显著。
3. 推理模型、模型家族和 媒体生成模型大多不显著。
4. 代码模型在部分设定中为正且边际显著，但不稳健。
5. 时间趋势在部分面板设定中为正，但事件层回归不显著。
6. LLM 能力指标和 media 能力指标整体不显著。

这些回归结果说明，当前数据可以做探索性相关分析，但不足以支撑 proposal 中“能力驱动”“成本效率驱动”或“关系暴露异质性”的正式结论。

8.2 事件层回归

事件层回归把每个事件的 86 家公司 `car_1` 求等权平均，再用 60 个事件估计模型。结果显示：

1. 开源或开放权重系数接近 0，p 值为 0.937。
2. 中国模型系数为负但不显著，p 值为 0.305。
3. 推理模型、代码模型、媒体生成模型均不显著。
4. LLM 能力子样本中，`aa_intelligence_index` 和 `aa_coding_index` 不显著。
5. media 能力子样本只有 13 个事件，`aa_media_elo` 和 `aa_media_rank` 不显著。

事件层结果是更保守的口径。它表明，不能根据 5160 行展开数据中的个别显著系数，声称事件层机制已经被验证。

九、与 proposal 假设的对应评估

H1：模型发布事件会产生显著 CAR

当前数据只提供了与 H1 弱版本相一致的展开样本证据：`car_1` 在事件-公司观测中均值为 0.195%，但该字段是否严格对应 proposal 的 `CAR[-1,+1]` 仍需确认；按事件聚合后，`mean_car_1` 不显著。因此，H1 应表述为“短窗口存在弱正相关迹象”，而非“模型发布稳定提升 AI 公司价值”。

H2：经济暴露关系决定反应方向

当前数据不能检验 H2。`relationship` 字段全部缺失，同一事件下 86 家公司没有区分 publisher、strategic partner、cloud provider、direct competitor、compute supplier 等关系。任何关于“合作方受益”“竞争者受损”“算力供应商上涨”的说法都需要补充关系编码后再检验。

H3: 模型能力、开源、成本效率和推理能力解释 CAR

当前数据不支持 H3 的强版本。AA 能力指标已并入样本，但 LLM 能力和 media 能力指标在当前回归中不稳健显著。开源、推理、代码等事件属性在分组统计中有局部差异，但事件层回归不稳健。H3 仍是合理研究假设，但当前 CSV 只能提供有限探索性证据。

H4: ASVI 和媒体情感影响 CAR

当前数据不能检验 ASVI。媒体情感可做探索性检验，但结果方向复杂，且短窗口缺失较多。

`media_sent_3_mean` 在面板回归中为负且显著，这与简单正向情感机制不一致。H4 需要补充 ASVI 和更细的媒体语料匹配后再正式检验。

H5: 市场从关注驱动转向能力、成本效率和商业化驱动

当前数据暂不支持 H5。样本从 2024 年 4 月开始，不覆盖 ChatGPT 发布后的早期热潮阶段；时间趋势在事件层回归中不显著；ASVI 缺失，关系编码缺失。市场学习假说应保留为后续研究方向。

十、稳健性检查与风险

当前分析已完成三类稳健性处理。第一，报告多个 CAR 窗口，发现展开样本中 `car_1` 为正且显著，而更长窗口不显著；按事件层聚合后，`mean_car_1` 为正但不显著。第二，粗分美股或 ADR 近似样本与非美国交易所样本，发现短窗口正向反应主要来自前者。第三，把事件-公司面板折回 60 个事件做事件层回归，发现事件层机制变量大多不显著。

仍需补充的稳健性包括：

1. 明确 `car_1`、`car_2`、`car_3` 等字段对应的真实事件窗口。
2. 对 CAR、Momentum、volatility 和价格变量做 1%/99% 缩尾。
3. 对同日或近日期事件做重叠窗口标记，例如 2025-04-15 至 2025-04-16 多个事件集中出现。
4. 剔除事件窗口内公司财报、并购、监管、诉讼和宏观冲击。
5. 使用官方发布日、主流媒体首次报道日、美股下一交易日和 API 开放日做替代事件日。
6. 用市场模型、Fama-French 三因子或五因子重新计算 CAR。
7. 在关系编码完成后，按事件聚类、公司聚类和双向聚类报告标准误。
8. 使用事件前 CAR 检查信息泄露或预期反应，尤其是原始字段 `异常收益[?10, ?2]`。
9. 对事件数只有 60 的设定，使用 wild cluster bootstrap 或事件层随机化推断。

十一、后续数据建设优先级

如果目标是完成正式论文，后续工作优先级应为：

1. 补齐事件-公司关系编码。至少包括 `relationship`、`exposure_strength`、`exposure_source` 和 `manual_exposure_confidence`。这是检验 H2 和 H3 交互机制的前置条件。
2. 明确美股主样本。对 86 家公司标记普通美股、ADR、非美国交易所和无法识别代码；主文使用美股/ADR 样本，其他公司作为扩展样本。
3. 复核 CAR 窗口定义和事件日对齐。处理非交易日、跨时区、盘前盘后和多日发布问题。
4. 补充 ASVI 数据。按公司、模型、发布者和事件四个口径构造关注度变量。
5. 复核媒体情感层级。区分事件级、发布者级、公司级和事件-公司级语料，并加入报道数量。
6. 建立混淆事件标记。按事件-公司对记录财报、并购、诉讼、监管、高管变动、融资分红和重大产品发布。
7. 对极端值和小盘 AI 概念股做影响点诊断。

8. 将 AA 能力变量转化为同模态分位数、frontier gap 和成本效率指标，避免跨模态原始分数比较。

十二、结论

当前数据提供了一项探索性事实：在 2024-04-18 至 2026-03-17 的 60 个重大 AI 模型发布事件附近，AI 相关上市公司股票池在事件-公司展开样本中呈现小幅正向 `car_1`。该结果主要来自美股或 ADR 近似代码样本，且不延续到更长 CAR 窗口。按 60 个事件聚合后，`mean_car_1` 方向仍为正，但统计上不显著。

现有证据还不能支撑强机制结论。事件-公司关系编码为空，使得 proposal 中最关键的经济暴露关系无法检验；ASVI 缺失，使投资者关注机制无法检验；公司池混入非美国交易所代码，使“美股市场证据”的口径需要进一步收紧；财务控制变量缺失较多，使控制回归存在样本选择问题。

因此，报告核心结论应写成：重大 AI 模型发布与 AI 相关股票池的短窗口异常收益存在弱相关迹象，但当前数据更适合支持探索性市场反应分析，而非完整的因果机制检验。下一步应优先补齐事件-公司关系、严格美股样本、ASVI 和事件纯净性标记，再进入正式论文的主回归与机制检验。

附录：本次生成的主要文件

文件	说明
<code>plan.md</code>	multi-agent execution plan
<code>cleaned_event_company_sample.csv</code>	清洗后的事件-公司样本
<code>run_analysis.py</code>	主线清洗、统计、回归和图形脚本
<code>run_supplement.py</code>	美股/非美股粗分与事件层补充检验脚本
<code>proposal_brief.md</code>	proposal 解读简报
<code>data_audit.md</code>	数据质量审计报告
<code>analysis_design.md</code>	可执行实证设计报告
<code>robustness_review.md</code>	稳健性与风险审查
<code>table_car_window_tests.csv</code>	CAR 窗口检验表
<code>table_group_car1_tests.csv</code>	分组 <code>car_1</code> 检验表
<code>table_regressions_compact.csv</code>	事件-公司面板回归摘要
<code>table_event_level_regressions.csv</code>	事件层回归表
<code>figure_event_timeline.png</code>	事件时间线图
<code>figure_car_window_means.png</code>	各窗口平均 CAR 图
<code>figure_car1_by_modality.png</code>	按模态分组的短窗口 CAR 图